Experimentación: Detección de esquinas con el algoritmo de Harris

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo

Maestría en Ingeniería en Inteligencia Artificial

Alumna: Jessica Melani Romero Lora

Profesor: Dr. Ernesto García Amaro

Fecha: 22 de octubre de 2026

Link al repositorio de actividades: https://github.com/jessicaromero-ctrl/Artificial-Vision-System-s/tree/main/C%C3%B3digo%20Harris

1. Introducción

Una esquina es un punto de una imagen donde el brillo cambia de manera abrupta en dos direcciones. Su detección automática es un paso básico en visión por computadora, pues permite describir una escena mediante puntos estables y distinguibles. El detector de Harris, propuesto en 1988, es uno de los métodos clásicos para este fin.

El objetivo del presente experimento es evaluar el comportamiento del detector de Harris al variar el umbral absoluto δ sobre la función de respuesta de esquina. Se analiza cuántas esquinas se detectan en seis imágenes con características distintas, y cómo cambia ese conteo al aumentar δ.

2. Fundamentos teóricos

El método parte de las derivadas parciales de la imagen. Sobre la imagen filtrada se calculan los gradientes con los operadores de Sobel, mediante los núcleos gx y gy:

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} * I, \qquad G_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} * I$$

Con estos gradientes se construyen las componentes de la matriz de estructura:

$$I_{xx} = G_x^2, I_{yy} = G_y^2, I_{xy} = G_x G_y$$

Cada componente se suaviza con un núcleo gaussiano de 3 × 3, obteniendo A, B y C:

$$A = g * I_{xx}, B = g * I_{yy}, C = g * I_{xy}$$

La función de respuesta de Harris se define como:

$$V = (A \cdot B - C^2) - \alpha(A + B)^2, \alpha = 0.04$$

El término A·B − C² corresponde al determinante de la matriz de estructura, y (A + B) a su traza. Valores grandes de V indican esquinas; valores negativos, bordes; y valores pequeños, regiones planas.

El umbral δ

El parámetro δ no es una desviación estándar ni un parámetro del suavizado. Es un umbral absoluto sobre V. Un punto se considera esquina cuando cumple dos condiciones: es máximo local de V en una vecindad de 3 × 3, y su valor satisface V ≥ δ. Se formaliza así:

$$\text{esquina}(x, y) \iff V(x, y) = \max_{3\times3} V \ \wedge \ V(x, y) \geq \delta$$

El conteo de esquinas para un valor dado de δ es entonces:

$$N(\delta) = \sum_{x,y} 1\left[V(x, y) = \max_{3\times3} V \wedge V(x, y) \geq \delta\right]$$

3. Metodología

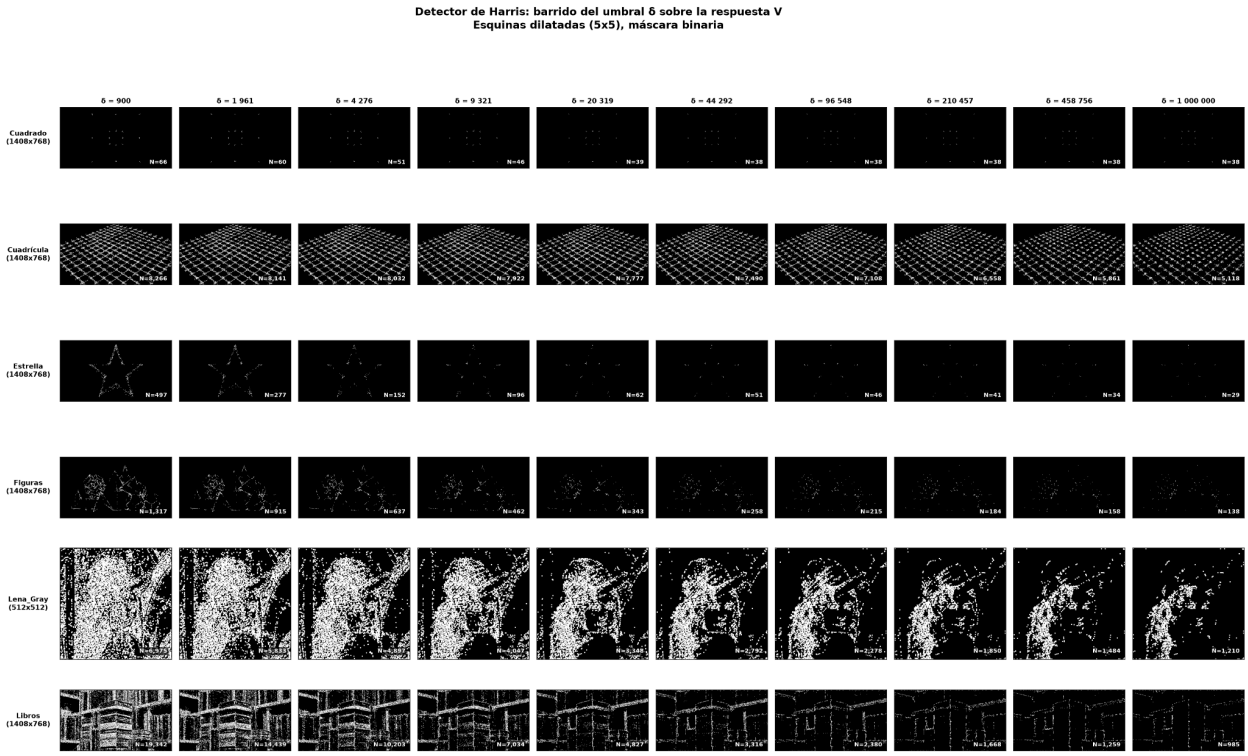
3.1 Imágenes

Se emplearon seis imágenes en escala de grises: Cuadrado, Cuadrícula, Estrella, Figuras, Lena_Gray y Libros. Cada una presenta una complejidad estructural distinta, lo que permite contrastar el comportamiento del detector.

3.2 Procedimiento

Para cada imagen se ejecutó el siguiente procedimiento:

1. Filtrado de media 3 × 3 con núcleo de valores 1/9, con borde igual a cero.
2. Cálculo de gradientes con los núcleos de Sobel 3 × 3.
3. Construcción de las componentes Ixx, Iyy e Ixy de la matriz de estructura.
4. Suavizado gaussiano 3 × 3 de cada componente.
5. Cálculo de la respuesta V de Harris, con α = 0.04.
6. Supresión de no máximos mediante dilatación 3 × 3.
7. Aplicación del umbral δ y conteo de esquinas.



3.3 Valores de δ

El umbral se evaluó en diez valores distribuidos de forma logarítmica sobre el intervalo [900, 1 000 000]. La distribución logarítmica asigna más valores a la zona baja del rango, donde se concentran los cambios más pronunciados del conteo. Cada valor sucesivo se obtiene multiplicando el anterior por un factor constante r:

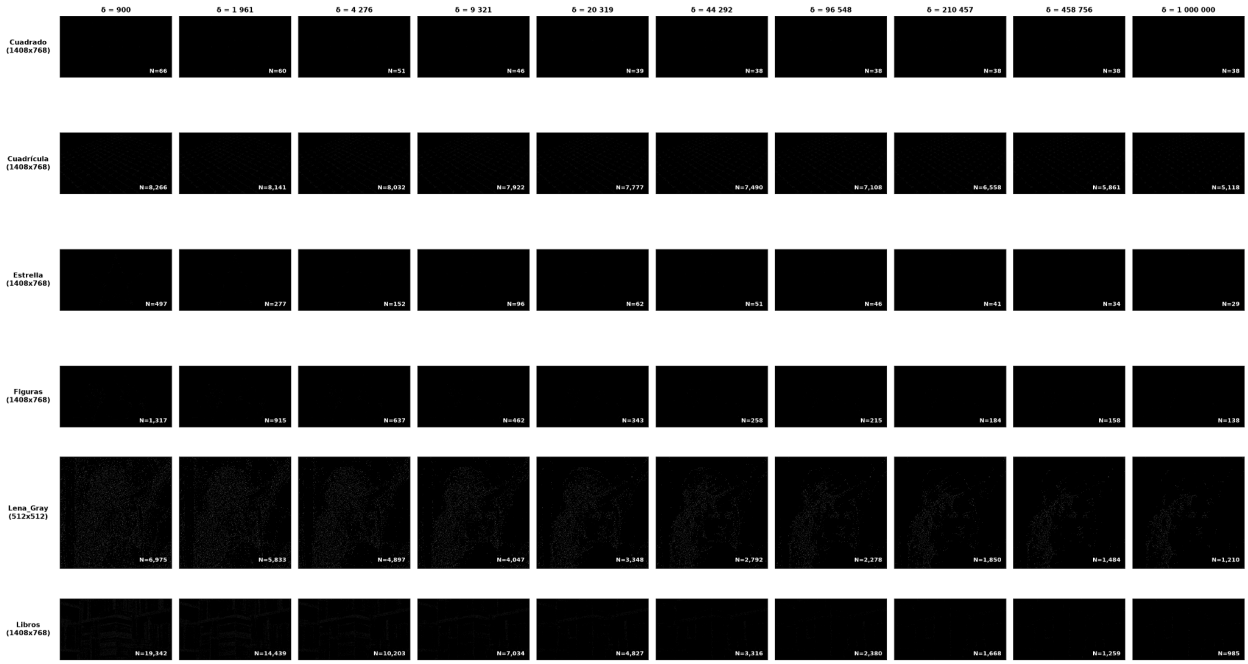
$$\delta_k = \delta_{\min} \cdot r^k, r = \left(\frac{\delta_{\max}}{\delta_{\min}}\right)^{\frac{1}{N-1}}, k = 0, 1, \ldots, N-1$$

Con δ_min = 900, δ_max = 1 000 000 y N = 10, el factor resulta r ≈ 2.18, y los valores obtenidos son 900, 1 961, 4 276, 9 321, 20 319, 44 292, 96 548, 210 457, 458 756 y 1 000 000.

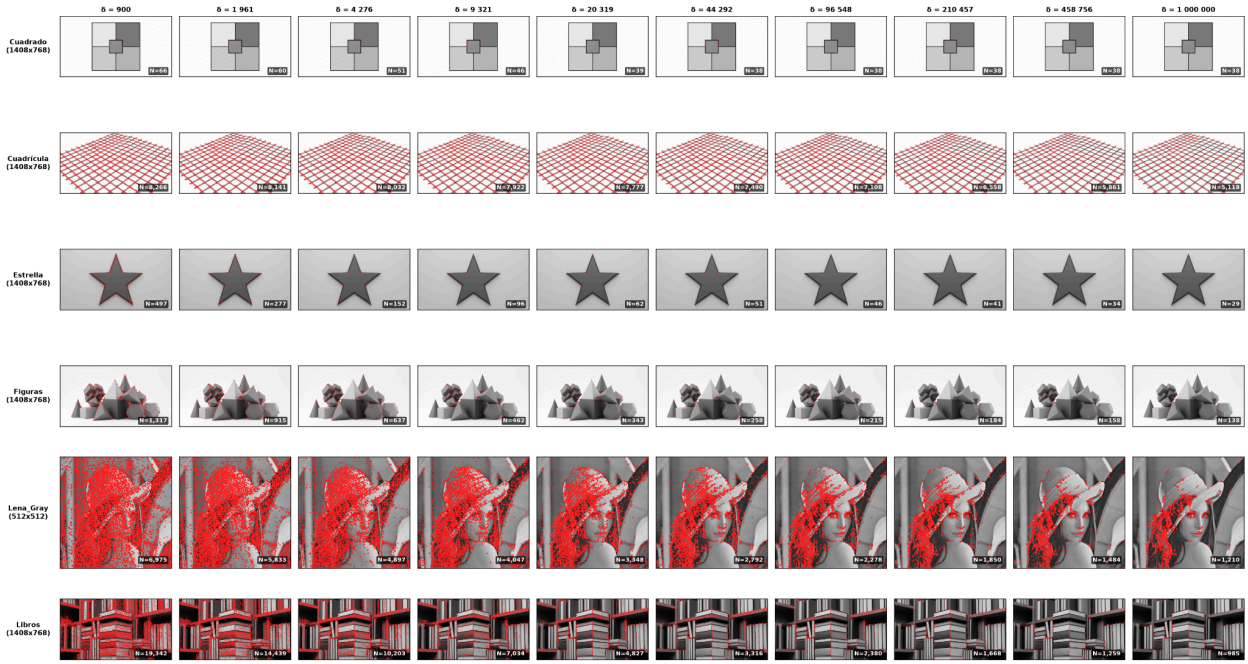
3.4 Visualización

Las esquinas puntuales se marcan como píxeles individuales. Las esquinas dilatadas se obtienen ensanchando cada punto con un núcleo de 5 × 5, para facilitar su lectura en figuras de baja resolución. Ambas se presentan superpuestas sobre la imagen original y en máscara binaria.

Detector de Harris: barrido del umbral δ sobre la respuesta V
Esquinas puntuales, máscara binaria



Detector de Harris: barrido del umbral δ sobre la respuesta V
Esquinas dilatadas (5x5), superpuestas en la imagen



4. Resultados

La Tabla 1 muestra el número de esquinas N(δ) detectadas en cada imagen para los diez valores de umbral. Cada columna corresponde a una imagen y cada fila a un valor de δ.

δ	Cuadrado	Cuadrícula	Estrella	Figuras	Lena_Gray	Libros
900	66	8 266	497	1 317	6 975	19 342
1 961	60	8 141	277	915	5 833	14 439
4 276	51	8 032	152	637	4 897	10 203
9 321	46	7 922	96	462	4 047	7 034
20 319	39	7 777	62	343	3 348	4 827
44 292	38	7 490	51	258	2 792	3 316
96 548	38	7 108	46	215	2 278	2 380
210 457	38	6 558	41	184	1 850	1 668
458 756	38	5 861	34	158	1 484	1 259
1 000 000	38	5 118	29	138	1 210	985

Tabla 1. Número de esquinas detectadas N(δ) por imagen y valor de umbral δ.Los conteos se obtuvieron con el script del experimento y se presentan sin redondeo.

5. Análisis

Para comparar la sensibilidad de cada imagen al umbral se calculó la reducción relativa del conteo entre el valor mínimo y el máximo de δ:

$$R = \frac{N(\delta_{\min}) - N(\delta_{\max})}{N(\delta_{\min})} \times 100$$

La razón entre ambos conteos, N(δ_min) / N(δ_max), indica cuántas veces disminuye el número de esquinas en el intervalo.

Imagen	N(900)	N(1 000 000)	Reducción R (%)	Razón
Cuadrado	66	38	42.4	1.7
Cuadrícula	8 266	5 118	38.1	1.6
Estrella	497	29	94.2	17.1
Figuras	1 317	138	89.5	9.5

Imagen	N(900)	N(1 000 000)	Reducción R (%)	Razón
Lena_Gray	6 975	1 210	82.7	5.8
Libros	19 342	985	94.9	19.6

Tabla 2. Reducción relativa y razón de conteos entre δ = 900 y δ = 1 000 000.

5.1 Comportamiento por imagen

Cuadrado. El conteo desciende de 66 a 38 esquinas y se estabiliza a partir de δ ≈ 44 292. Las esquinas que permanecen corresponden al cuadro central y a los vértices exteriores de la figura.

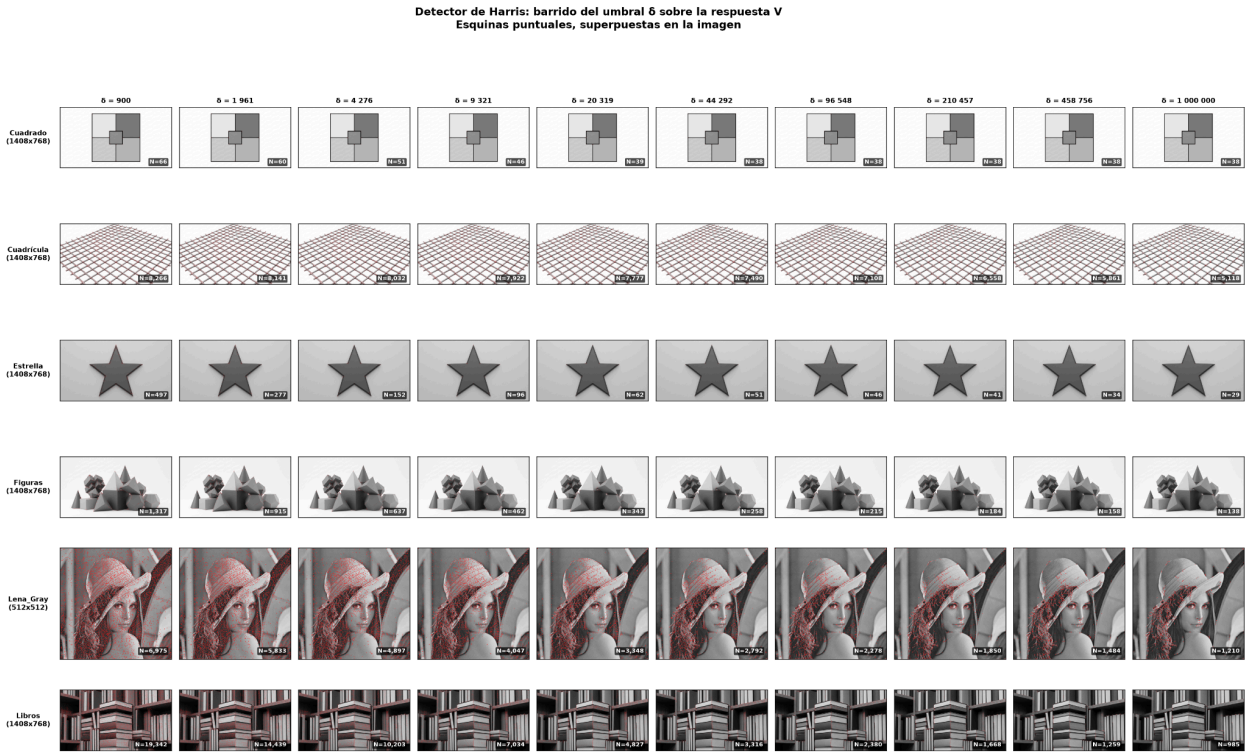
Cuadrícula. Es la imagen con mayor número de esquinas. La reducción es gradual, ya que cada cruce de la malla constituye una esquina y el umbral debe aumentar considerablemente para disminuir el conteo.

Estrella. El conteo baja de 497 a 29. Al inicio se marca el contorno completo de las cinco puntas; al aumentar δ desaparecen primero los detalles de menor respuesta y permanecen los vértices principales.

Figuras. El descenso es continuo, de 1 317 a 138. Con umbrales bajos se marcan los bordes de los sólidos y sus sombras; con umbrales altos sobreviven los vértices de las piezas de mayor tamaño.

Lena_Gray. El conteo pasa de 6 975 a 1 210. Con umbrales bajos se marca gran parte de la textura del cabello, el fondo y las paredes. Al aumentar δ, las esquinas se concentran en el sombrero, los ojos, la nariz y el contorno del hombro.

Libros. Es la imagen con mayor reducción relativa en términos de razón, de 19 342 a 985. Su gran cantidad de líneas y texturas genera numerosos candidatos a esquina, de los cuales sobreviven, al final, los bordes de los libros apilados.



6. Conclusiones

El umbral δ regula la selectividad del detector de Harris. En las seis imágenes, el número de esquinas N(δ) disminuye de forma monótona al aumentar δ, como corresponde a un criterio de corte absoluto. La forma de la disminución depende del contenido de la imagen. Las figuras simples, como Cuadrado y Estrella, presentan pocas esquinas y una estabilización temprana o una caída pronunciada. Las imágenes con estructura repetitiva, como Cuadrícula, requieren umbrales muy altos para reducir su conteo de forma apreciable.

Las imágenes con textura, como Lena_Gray y Libros, generan numerosos candidatos a esquina con umbrales bajos. El aumento de δ filtra esos candidatos y conserva los rasgos de mayor respuesta, como los bordes de los objetos y los rasgos faciales. El conteo, por sí solo, no valida la calidad de las detecciones. La comparación visual entre las figuras superpuestas es necesaria para verificar que las esquinas marcadas corresponden a estructuras relevantes de la escena.

Para una aplicación concreta, la elección de δ debe considerar tanto el número de esquinas deseado como el tipo de contenido de la imagen. Un mismo valor de umbral no produce el mismo nivel de selectividad en escenas distintas.